



Mapeamento ER → Relacional

Aula 10 · Bloco 3 — Modelo Relacional

As sete regras que traduzem o diagrama em tabelas

Nesta aula

1. Por que traduzir
2. As **sete regras** de mapeamento
3. **Especialização**: as quatro opções
4. O esquema completo da Biblioteca
5. O que **se perde** na tradução

Por que traduzir

O DER fala de **coisas do mundo**. O SGBD só entende **tabelas**.

O mapeamento é mecânico — e é exatamente por isso que vale conhecê-lo: você faz a tradução sem pensar, e reserva o pensamento para o modelo conceitual, que é onde as decisões difíceis moram.

Regras 1 e 2 — entidades

Regra 1 — Entidade forte → uma relação. Atributos simples viram colunas; a chave primária vira PK.

```
USUARIO(matricula, nome, email)
```

Regra 2 — Entidade fraca → uma relação cuja PK é **a chave do pai + a chave parcial**, e a parte do pai é também FK.

```
EXEMPLAR(cod_obra, num_exemplar, situacao)  
          _____ FK para OBRA _____
```

Regras 3 e 4 — relacionamentos 1:N e 1:1

Regra 3 — 1:N → a FK vai para o lado **N**. Nunca cria tabela.

```
EMPRESTIMO(id, matricula, ..., ) ← matricula é FK
```

Regra 4 — 1:1 → a FK vai para o lado de **participação total**. Se os dois forem totais, considere fundir as duas entidades numa só.

💡 Errar o lado da FK num 1:N é o erro mais comum do mapeamento — e produz uma coluna cheia de nulos.

Regras 5, 6 e 7

Regra 5 — N:M → **sempre** uma relação nova. PK composta pelas duas FKs, mais os atributos do relacionamento.

Regra 6 — Atributo multivalorado → uma relação nova, com FK para a entidade + o valor. PK é o par.

Regra 7 — Relacionamento n-ário → uma relação nova, com uma FK para **cada** entidade participante.

A regra que resume as três

Sempre que a estrutura **não couber**
numa coluna a mais,
ela vira **tabela**.

N:M, multivalorado e n-ário
são todos o mesmo caso.

Especialização: as quatro opções

Opção	Como fica	Melhor quando
A — super + subs	uma tabela por subclasse, mais a super	consultas frequentes à super
B — só as subs	sem a superclasse	especialização total e disjunta
C — tabela única + discriminador	tudo numa tabela, coluna tipo	poucas colunas exclusivas
D — tabela única + flags	tudo numa tabela, um booleano por subclasse	especialização sobreposta

Como escolher

A é a mais fiel ao modelo, e a que mais cobra junção.

B só funciona se a especialização for **total** — senão você perde as instâncias que não são de subclasse nenhuma.

C é a mais prática quando as subclasses têm poucos atributos exclusivos. O preço são colunas nulas.

⚠ Não existe opção certa em abstrato. A escolha depende de **como o sistema consulta os dados** — e isso é pergunta para o cliente.

O que se perde na tradução

O modelo relacional **não sabe representar**:

- **Participação total** — nada impede uma obra sem exemplar;
- **Restrição de disjunção** — nada impede alguém ser aluno e professor na opção D;
- **Cardinalidade (min,max) exata** — **(1,3)** vira só "tem FK";
- **O nome do relacionamento** — **EMPRESTA** some, sobra uma coluna **matricula**.

O que se perde tem de ir para outro lugar

O que o esquema não expressa
vai para **CHECK**, para **gatilho**,
ou para a **lista de regras de negócio**.

O que **não** pode acontecer
é a regra simplesmente desaparecer
entre o DER e o **CREATE TABLE**.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-10/` :

1. `ex01.md` — mapeie um DER completo aplicando as sete regras, uma por vez;
2. `ex02.md` — o N:M `ALUNO` – `DISCIPLINA` com repetição em semestres: por que a chave óbvia **não serve**;
3. `ex03.md` — o multivalorado `palavras_chave` , e por que "tudo num campo separado por vírgula" é ruim;
4. `ex04.md` — a mesma especialização nas opções A, B e C, comparando as consultas;
5. **Desafio**  `ex05.md` — o ternário, e o fato que a decomposição em três binários **perderia**.

Próxima aula

Aula 11 — Álgebra Relacional

O que o SGBD realmente executa
quando você escreve um **SELECT** .